UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Introducción a las tecnologías de la información

Grupo: ITI 1-1

Ing. Mario Humberto Rodríguez Chávez.

Alumna: Alba Kehit Rodríguez de la Rosa.

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 2019

Capitulo 2: Introducción a procedimientos de laboratorio y uso de herramientas.

Sección 2.1: Procedimientos de laboratorio seguros.

Tema 2.1.1: Procedimientos para proteger a las personas.

Página 2.1.1.1: Seguridad general.

Seguridad general

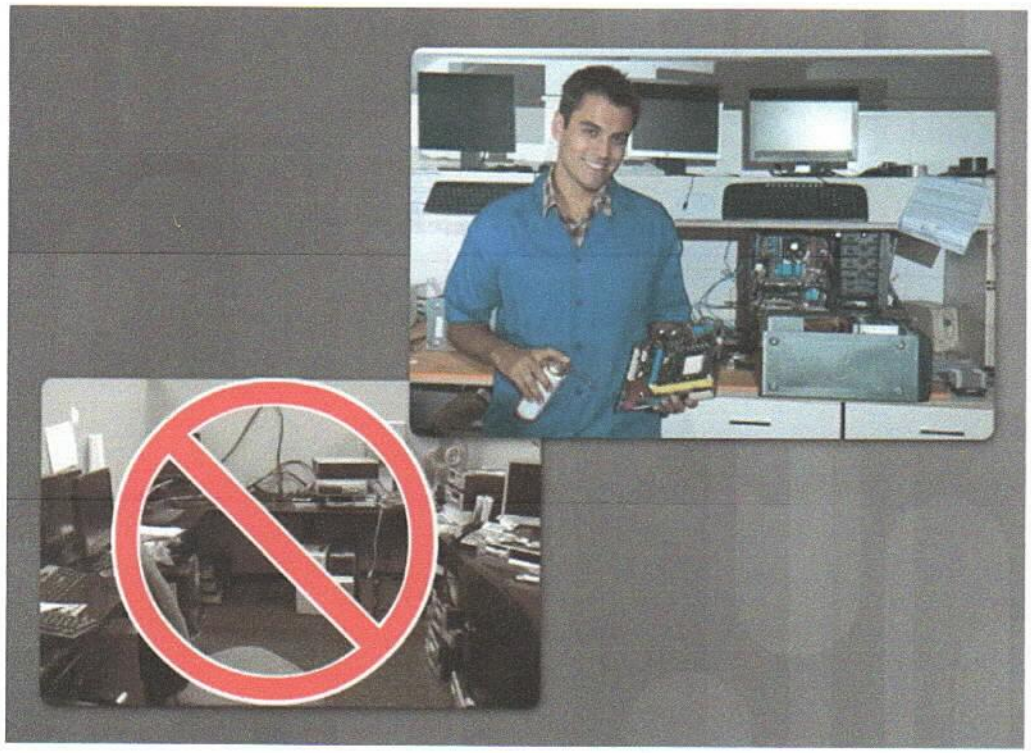
Debemos hacer uso de las condiciones laborales ya que estas nos ayudan a evitar que las personas sufran lesiones y que se dañen los equipos de computación. Un area de trabajo siempre debe estar limpia y organizada, pero también iluminada adecuamente. Todas las personas deben comprender y seguir los procedimientos de seguridad.

Esto se hace con el uso de evitar cortes, quemaduras, descargas eléctricas y daños a la vista, por lo que es necesarion tener disponible un extintor de incendios y un equipo de primeros auxilios. Los cables que están mal ubicados o sin fijación pueden provocar riesgo de tropiezos en la instalación de una red. Las tecnicas de administración de cables, como la instalación de cables en conductos o bandejas para cables ayuda a evitar riesgos.

Algunas de las precauciones básicas de seguridad que se deben tomar al trabajar en una PC son las siguientes:

- Quitarse el reloj, las alhajas y acomodarse la ropa holgada.
- Cortar la alimentación y desenchufar el equipo antes de realizar el servicio
- Cubrir los bordes afilados del interior del gabinete de la PC con cinta.
- Nunca habrir una fuente de alimentación o un monitor con una fuente de alimentación integrada
- Nunca tocar las áreas de las impresoras que están calientes o que usan alto voltaje.
- Saber en dónde se encuentra ubicado el extintor de incendios y como usarlo.
- Mantener el área de trabajo libre de alimentos y bebidas.
- Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.
- Doblar las rodillas al levantar objetos pesados para evitar lesiones en la espalda.
- Usar gafas de protección para evitar daños en la vista.

Antes de limpiar o reparar equipos, asegurese de que las herramientas estan en buenas condiciones. Limpie, repare o reemplaze los elementos que no funcionen correctamente.

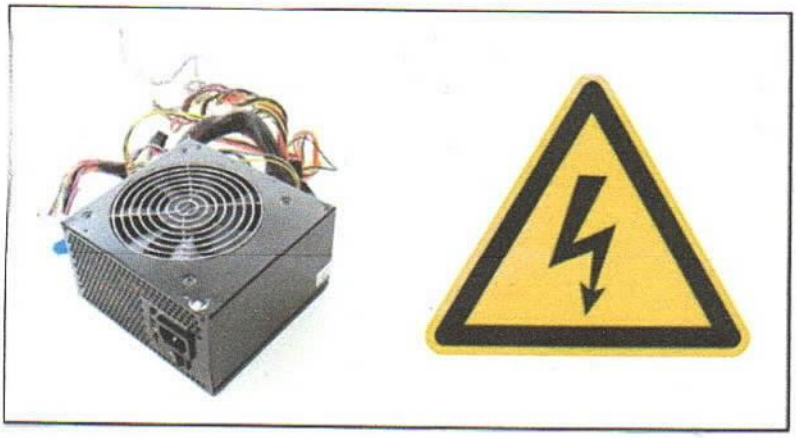


Seguridad eléctrica

Para evitar incendios, lesiones y accidentes se deben seguir las pautas de seguridad eléctrica.

Hay algunas partes de las impresoras que se pueden calentar durante el uso, y otras, como las fuentes de alimentación, pueden tener alto voltaje. Es necesario consultar el manual de la impresora para así poder ubicar los componentes con alto voltaje. Algunos de los componentes retienen el alto voltaje incluso después de apagar la impresora. Hay que dejar pasar tiempo para que la impresora se enfríe antes de realizar la reparación.

Todos los dispositivos eléctricos tienen determinados requisitos de potencia. Un ejemplo, los adaptadores de CA se fabrican para computadoras portátiles específicas. Intercambiar los cables de CA con los de otro tipo de computadora portátil o dispositivo puede provocar daños al adaptador de CA y a la computadora portátil.



Seguridad contra incendios

Si nosotros seguimos las pautas de seguridad contra incendios protegemos vidas, estructuras y equipos. Debemos apagar y desenchufar la PC antes de comenzar una reparación, para así poder evitar descargas eléctricas y daños a la PC.

Una vez que se provoca el fuego se propaga con rapidez y puede tener consecuencias muy costosas. Si se usa de manera correcta el extintor de incendios se puede evitar que un pequeño incendio se descontrole. Para recordar las reglas básicas del uso de los extintores se utiliza la sigla mnemotecnica QAAR.

Q: Quitar la traba de seguridad.

A: Apuntar a la base del fuego, no a la llama.

A: Apretar la palanca.

R: Rociar moviendo la boquilla de lado a lado.

Hay varios tipos de extintores de incendios y es importante conocerlos, ya que varian dependiendo del país o región.

Debido a que no todos los extintores son iguales cada uno tiene sustancias químicas específicas para combatir distintos tipos de incendios:

- Papel, madera, plástico, cartón.
- Gasolina, queroseno, disolventes orgánicos.
- Equipos eléctricos.
- Metales combustibles.

Cuando se trabaje con los componentes de una computadora es necesario estar atento a los olores que despiden y los dispositivos electronicos, ya que estos componentes electronicos se recalientan o llegan a tener un cortocircuito, despidiendo un olor a quemado. Si se llega a dar un incendio se deben seguir los siguientes procedimientos de seguridad:

- Nunca combatir un incendio que este fuera de control o sin contener.
- Siempre hay que tener una ruta de escape de incendios planificada antes de comenzar cualquier trabajo.
- Abandonar el edificio rápidamente.
- Comunicarse con los servicios de emergencia para solicitar ayuda.
- Ubicar y leer las instrucciones de los extintores de incendios de su lugar de trabajo antes de tener que usarlos.

INSTRUCTIONS
PULL PIN
HOLD UNIT
UPRIGHT

Tema 2.1.2 Procedimientos para proteger equipos y datos.

Pagina 2.1.2.1 ESD y EMI

ESD y EMI

Descarga electrostatica

Las descargas electrostaticas (ESD) suceden cuando hay una acumulación de una carga electrica (electricidad estatica) existe en una superficie que entra en contacto con otra cargada de diferente manera. Estas descargas ESD provoca daños a los equipos de computación si no se descarga correctamente. Es importante seguir las pautas de manejo adecuadas, mantenerse informado de los problemas ambientales y utilizar equipos estabilizadores de energía para así poder evitar daños a los equipos y pérdida de datos.

Para que una persona pueda sentir una ESD, se deben acumular un minimo de 3 000 V de electricidad estática. Un ejemplo sería cuando una persona camina por un piso alfombrado acumula electricidad estática, por lo que cuando tenga contado con otra persona ambos recibiran una descarga. Cuando la descarga provoca dolor o hace ruido, es probable que sea superior a los 10 000 V. Por lo que en modo de referencia con menos de 30 V de electricidad estatica se puede dañar un componente de PC.

Se dice que la ESD también puede provocar daños permanentes a los componentes eléctricos. Para poder evitar esto debemos seguir las siguientes recomendaciones.

- Conservar todos los componentes en bolsas antiestatica hasta que este listo para instalarlos.

- Utilizar alfombrillas conectadas a tierra en los bancos de trabajo

- Utilizar alfombrillas conectadas a tierra en las areas de trabajo.

- Utilizar pulseras antiestatica cuando trabaje en una PC.

Interferencia electromagnética.

(EMI) la interferencia electromagnetica es la intrusión de señales electromagneticas externas en un medio de transmisión, como el cableado de cobre. En el entorno de una, la EMI distorsiona las señales, de modo que su interpretación por parte de los dispositivos receptores resulta difícil.

La EMI no siempre proviene de fuentes predecibles, como los teléfonos celulares. Otros tipos de equipos eléctricos pueden emitir un campo electromagnetico invisible y silencioso que se puede extender más de

un kilómetro y medio.

Existen muchas fuentes de EMI:

- Cualquier fuente diseñada para generar energía electromagnetica.

- Cualquier fuente artificial, como las líneas de transmisión de energía y los motores electricos.

- Sucesos naturales, como las tormentas electricas y las radiaciones solares interestelares.

Las redes inalambricas son afectadas por interferencias de radiofrecuencia (RFI). La RFI proviene de transmisores de radio y otros dispositivos que transmiten en la misma frecuencia. Un ejemplo sería un telefono celular inalambrico, puede causar problemas en una red inalambrica cuando ambos dispositivos utilizan la misma frecuencia. Otro ejemplo serian los microondas que también generan interferencias cuando se ubican muy cerca de dispositivos de redes inalambricos.

Condiciones climaticas.

Las condiciones climaticas afectan los equipos de computación de diversas maneras:

- Si la temperatura ambiente es demasiado elevada, los equipos se pueden recalentar.

- Si el nivel de humedad es demasiado bajo, aumenta la posibilidad de ESD.

- Un nivel excesivo de humedad puede provocar daños en los equipos.

Página 2.1.2.2. Tipos de fluctuaciones de alimentación

Tipos de fluctuaciones de alimentación

El voltaje es la medida de energía necesaria para mover una carga desde una ubicación a otra. Se denomina "corriente" al movimiento de electrones. Los circuitos de PC necesitan voltaje y corriente para hacer funcionar los componentes electronicos. Cuando los componentes de la PC no funcionan correctamente es debido a que el voltaje no es exacto o posiblemente estable. Los voltajes inestables se denominan "fluctuaciones de alimentación".

Hay algunos tipos de fluctuaciones de alimentación CA pueden provocar perdida de datos, o fallas de hardware:

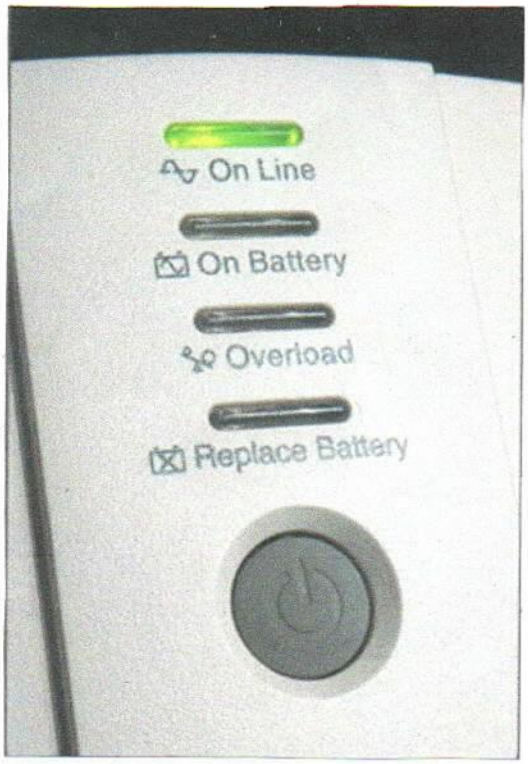
- Apagón total: Perdida total de energía CA. Un fusible quemado, un transformador dañado o una alimentación fuera de servicio pueden provocar un apagón total.

- Baja tensión: Una disminución en el nivel de voltaje de alimentación de CA que se mantiene durante un tiempo. Las bajas de tensión ocurren cuando el voltaje de la linea de energía disminuye a menos del 80% del nivel normal de voltaje y cuando los circuitos electricos se encuentran sobrecargados.

- **Ruido:** Interferencia proveniente de generadores y rayos. El ruido tiene como resultado una alimentación de mala calidad, lo que puede provocar errores en los sistemas de computación.

- **Picos de voltaje:** Aumento repentino de voltaje que se mantiene durante un periodo corto y supera el 100% del voltaje normal en una linea. Los picos de voltaje pueden ser producto de la descarga de rayos, pero también se pueden producir cuando se recupera el sistema electrico despues de un apagón total.

- **Sobrevoltaje:** Aumento drastico de voltaje por encima del flujo normal de corriente eléctrica. El sobrevoltaje se mantiene durante unos pocos nanosegundos, es decir de una milmillonesima de segundo.



Pagina 2.1.2.3 Dispositivos de protección de alimentación.

Dispositivos de protección de alimentación

Es importante utilizar dispositivos para proteger los datos y los equipos de computación.

- Supresor de sobrevoltaje: Ayuda a proteger contra daños ocacionados por sobrevoltaje y picos de voltajes. Los supresores de sobrevoltaje desvian a tierra el exceso de voltaje eléctrico presente en la línea.

- Las fuentes de alimentación ininterrumpible (UPS) Ayudan a proteger contra posibles problemas de energía electrica mediante el suministro de un nivel constante de energía electrica a una computadora o a otro dispositivo. La batería se recarga de forma constante mientras la UPS está en funcionamiento. Las UPS proporcionan alimentación de calidad constante cuando se producen bajas tensiones parciales o totales. Muchos dispositivos UPS se pueden comunicar de forma directa con el sistema operativo de la PC. Está comunicación permite que la UPS apague la computadora de forma segura y guarde los datos antes de que se agote toda la energía de la batería de la UPS.

- Fuentes de alimentación de reserva (SPS): Ayudan a proteger contra posibles problemas de energía electrica mediante una bateria de reserva

que suministra energía cuando se produce una caída del voltaje de entrada por debajo del nivel normal. La batería se encuentra en espera durante el funcionamiento normal. Cuando el voltaje disminuye, la batería proporciona alimentación de CC a un convertidor de potencia, que la convierte a alimentación de CA para la PC. Estos dispositivos no son tan confiables como las UPS debido al tiempo que toma la conmutación a la batería. Si el dispositivo de conmutación falla, la batería no puede suministrar energía a la PC.

PRECAUCION: Se sugiere nunca enchufar un impresora laser a una UPS, ya que la impresora puede sobrecargarla.

Pagina 2.1.3.1 Hoja de datos de seguridad

Hoja de datos de seguridad.

Las PC y los periféricos contienen materiales que pueden ser nocivos para el medioambiente. En ocasiones, los materiales peligrosos se denominan "residuos tóxicos". Estos materiales pueden contener concentraciones elevadas de metales pesados, como el cadmio, el plomo y el mercurio. Las normas para la eliminación de materiales peligrosos varían según el estado o país. Comuníquense con las autoridades locales de reciclamiento o de eliminación de residuos de su comunidad para obtener información sobre los procedimientos y los servicios de eliminación.

La hoja de datos de seguridad (SDS) se conocía como hoja de datos y seguridad del material (MSDS). Las hojas de datos de seguridad del material son hojas informativas donde se resume información sobre identificación de materiales, incluidos los componentes peligrosos que pueden afectar la salud, los peligros de incendio y los requisitos de primeros auxilios. Las SDS contienen información sobre reactividad e incompatibilidad química. También incluyen medidas de protección para el manejo y el almacenamiento seguros de los materiales, así como procedimientos de eliminación y control de derrames y fugas.

Para determinar si un material es peligroso, hay que consultar las SDS del fabricante. En los estados unidos, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), requiere que todos los materiales peligrosos estén acompañados por una SDS cuando se transfieren a un nuevo propietario. La información en las SDS que se incluyen con los productos que se adquieren para la reparación o el mantenimiento de computadoras puede ser importante para los técnicos de computación. La OSHA también requiere que se informe a los empleados sobre los materiales con los que trabajan y que se les proporcione información sobre la seguridad de los materiales.

La SDS explica como deshacerse de los materiales potencialmente peligrosos en la forma más segura. Antes de desechar cualquier equipo electrónico, consulte siempre las normas locales con respecto a los medos de eliminación aceptables

Las SDS contiene información importante:

- Nombre del material
- Propiedades físicas del material.
- Componentes peligrosos que contiene el material.
- Datos de reatividad, como datos sobre peligro de incendios y explosiones
- Procedimientos de control de derrames y fugas
- Precauciones especiales.
- Riesgos sanitarios

OSHA Brief

Hazard Communication Standard: Safety Data Sheets

The Hazard Communication Standard (HCS) (29 CFR 1910.1200(g)), revised in 2012, requires that the chemical manufacturer, distributor, or importer provide Safety Data Sheets (SDSs) (formerly MSDSs or Material Safety Data Sheets) for each hazardous chemical to downstream users to communicate information on these hazards. The information contained in the SDS is largely the same as the MSDS, except now the SDSs are required to be presented in a consistent user-friendly, 16-section format. This brief provides guidance to help workers who handle hazardous chemicals to become familiar with the format and understand the contents of the SDSs.

The SDS includes information such as the properties of each chemical; the physical, health, and environmental health hazards; protective measures; and safety precautions for handling, storing, and transporting the chemical. The information contained in the SDS must be in English (although it may be in other languages as well). In addition, OSHA requires that SDS preparers provide specific minimum information as detailed in Appendix D of 29 CFR 1910.1200. The SDS preparers may also include additional information in various section(s).

Sections 1 through 8 contain general information about the chemical, identification, hazards, composition, safe handling practices, and emergency control measures (e.g., fire fighting). This information should be helpful to those that need to get the information quickly. Sections 9 through 11 and 16 contain other technical and scientific information, such as physical and chemical properties, stability and reactivity information, toxicological information, exposure control information, and other information including the date of preparation or last revision. The SDS must also state that no applicable information was found when the preparer does not find relevant information for any required element.

The SDS must also contain Sections 12 through 15, to be consistent with the UN Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS), but OSHA will not enforce the content of these sections because they concern matters handled by other agencies.

Pagina 2.1.3.2 Desecho de equipos

Desecho de equipos

El desecho y el reciclamiento adecuados de los componentes de PC peligrosos es un asunto de interes global. Asegurese de seguir las normas que rigen la el desecho de los elementos especificos. Las organizaciones que infrinjan dichas normas pueden recibir multas o afrontar costosas batallas legales. Las normas para el desecho de los elementos de está página varian de un estado y de un país a otro. Por eso hay que revisar su agencia de regulación ambiental local.

Batería.: Las baterias suelen contener metales de tierras raras que pueden ser nocivos para el medioambiente. Las baterias de los sistemas de computación portatiles pueden contener plomo, cadmio, litio, manganeso alcalino y mercurio. Estos materiales no se degradan y permanecen en el medioambiente durante muchos años. El mercurio se suele utilizar en la fabricación de baterias y es sumamente toxico y nocivo para las personas.

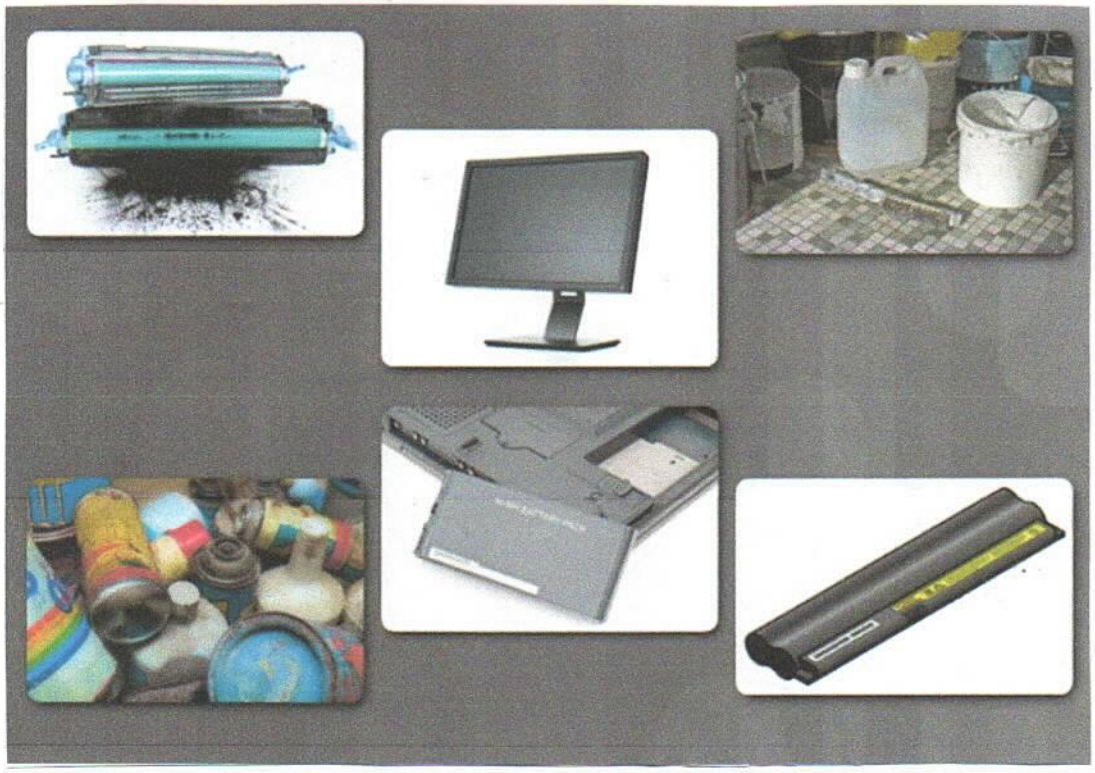
El reciclaje de baterias debería ser una práctica estándar. Todas las baterias, incluidas las de iones de litio, niquel-cadmio, niquel-hidruro y plomo, están sujetas a procedimientos de desecho que cumplen con las normas ambientales locales.

Monitores Manipule los monitores CRT con cuidado. Los monitores CRT pueden almacenar voltajes extremadamente altos, aun despues de desconectarlos de la fuente de energía.

Los monitores contienen vidrio, metal, plastico, plomo, bario y metales de tierras raras. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EE. UU, los monitores pueden contener aproximadamente 4 lb (1,8 kg) de plomo. Los monitores deben desecharse de acuerdo con las normas ambientales.

Kits de tóner, cartuchos y reveladores: Los kits de tóner de las impresoras y cartuchos de impresoras usados deben ser desechados adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones ambientales. También pueden reciclarse. Algunos proveedores y fabricantes de cartuchos de toner aceptan cartuchos vacios para recargarlos. Algunas compañías se especializan en la recarga de cartuchos vacios. Existen kits para recargar cartuchos de impresión de inyección de tinta, pero no se recomiendan, dado que se pueden producir fugas de tinta en la impresora que provoquen daños irreparables. Además, utilizar cartuchos de inyección de tinta recargados puede anular la garantía de la impresora de inyección de tinta.

Disolventes químicos y latas de aerosoles Comuníquese con la compañía de saneamiento local a fin de aprender como y donde desechar los productos químicos y los disolventes que se utilizan para limpiar las PC.

Nunca tire productos químicos o disolventes por un sumidero ni los deseche por un desagüe que se conecte al alcantarillado público.

Las latas y botellas que contienen disolventes y otros productos de limpieza se deben manipular con cuidado. Asegurese de que se los identifique y se los trate como desechos peligrosos especiales, por ejemplo, algunas latas de aerosol explotan al exponerlas al calor si el contenido no se utilizo por completo.